

3. Stolz定理与Toeplitz定理.

定理 (Stolz):

$$1^\circ \left(\frac{0}{0}\right): \text{ 设 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0; \{a_n\} \downarrow; \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l.$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l. \quad (l \in \mathbb{R}_{\infty})$$

$$2^\circ \left(\frac{\infty}{\infty}\right): \text{ 设 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty; \{a_n\} \uparrow; \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l. \quad (l \in \mathbb{R}_{\infty})$$

证明, 1° l 为有限数: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使 $\forall n > N$ 有 $l - \varepsilon < \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} < l + \varepsilon$

由于 $\{a_n\} \downarrow, a_n - a_{n+1} > 0 \Rightarrow (l - \varepsilon)(a_n - a_{n+1}) < b_n - b_{n+1} < (l + \varepsilon)(a_n - a_{n+1})$

将上式从 n 累加到 m , 有 $(l - \varepsilon)(a_n - a_m) < b_n - b_m < (l + \varepsilon)(a_n - a_m)$

$$\text{亦即 } \left| \frac{b_n - b_m}{a_n - a_m} - l \right| < \varepsilon. \text{ 令 } m \rightarrow \infty \text{ 即有 } \left| \frac{b_n}{a_n} - l \right| < \varepsilon. \quad \square$$

$$l = +\infty: \forall M > 0, \exists N > 0 \text{ 使 } \forall n > N \text{ 有 } \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} > M. \Rightarrow b_n - b_{n+1} > M(a_n - a_{n+1})$$

$$\text{同理累加到 } m \text{ 有 } b_n - b_m > M(a_n - a_m) \Rightarrow \frac{b_n - b_m}{a_n - a_m} > M. \quad \square$$

$l = -\infty$ 同理.

2° l 为有限数: $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使 $\forall n \geq N$ 有 $\left| \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} - l \right| < \varepsilon.$

$$\Rightarrow (l - \varepsilon)(a_{n+1} - a_n) < b_{n+1} - b_n < (l + \varepsilon)(a_{n+1} - a_n)$$

将上式从 N 开始累加到 n (此处的 n 和上式中的 n 不是一个东西)

则有 $\left| \frac{b_n - b_N}{a_n - a_N} - l \right| < \varepsilon.$ 我们采用如下方法估计 $\frac{b_n - b_N}{a_n - a_N}$ 的值:

$$\text{由于 } \frac{b_n}{a_n} = \frac{a_n - a_N}{a_n} \frac{b_n - b_N}{a_n - a_N} + \frac{b_N}{a_n}, \text{ 故 } \frac{b_n}{a_n} - l = \left(1 - \frac{a_N}{a_n}\right) \left(\frac{b_n - b_N}{a_n - a_N} - l\right) + \frac{b_N - a_N l}{a_n}.$$

$$\left| \frac{b_n}{a_n} - l \right| \leq \left|1 - \frac{a_N}{a_n}\right| \left| \frac{b_n - b_N}{a_n - a_N} - l \right| + \left| \frac{b_N - a_N l}{a_n} \right| < \left|1 - \frac{a_N}{a_n}\right| \varepsilon + \left| \frac{b_N - a_N l}{a_n} \right|$$

上式中, $\exists N_1$ 使 $\left| \frac{b_N - a_N l}{a_n} \right| \cdot \frac{1}{|a_n|} < \varepsilon$ 对于 $\forall n \geq N_1$ 成立 (由于 $a_n \uparrow$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$)

$\exists N_2$ 使 $\left| \frac{a_N}{a_n} \right| < \varepsilon$ 对于 $\forall n \geq N_2$ 成立. 故 $\left|1 - \frac{a_N}{a_n}\right| \varepsilon < 2\varepsilon.$

$$\text{因此 } \left| \frac{b_n}{a_n} - l \right| < 3\varepsilon, \forall n \geq \max\{N_1, N_2\} \text{ 成立. } \quad \square.$$

$$l = +\infty: \forall M > 0, \exists N \text{ 使 } \forall n \geq N \text{ 有 } \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} > M. \Rightarrow \frac{b_n - b_N}{a_n - a_N} > M. \quad (\text{累加方法同上})$$

$$(-\infty \text{ 同理}) \frac{b_n}{a_n} = \left(1 - \frac{a_N}{a_n}\right) \frac{b_n - b_N}{a_n - a_N} + \frac{b_N}{a_n} > M + \frac{b_N}{a_n} - M \cdot \frac{a_N}{a_n} \text{ 由于 } a_n \uparrow \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$$

$$\text{则 } \exists N_1 \text{ 使 } \forall n \geq N_1 \text{ 有 } \frac{M a_N - b_N}{a_n} < \frac{M}{2}, \text{ 故 } \forall n \geq \max\{N_1, N\} \text{ 有 } \frac{b_n}{a_n} > \frac{M}{2}. \quad \square$$

定理 (Toeplitz): 设无穷三角矩阵 $(t_{nm})_{n,m}$ 满足下列条件:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} t_{nm} = 0 \quad (\forall m)$$

$$(2) \forall n \in \mathbb{N}_+ \text{ 有 } \sum_{i=1}^n |t_{ni}| \leq K < +\infty$$

$$\text{记 } y_n = \sum_{i=1}^n t_{ni} x_i, \quad T_n = \sum_{i=1}^n t_{ni}$$

$$1^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

$$2^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in (-\infty, +\infty) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$$

$$\begin{pmatrix} t_{11} & & & \\ t_{21} & t_{22} & & \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}_{n \times n, n \rightarrow +\infty} \rightarrow \text{和有界}$$

↓
趋于0

证: 1° 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \forall \varepsilon_1 > 0, \exists N$ 使 $\forall n > N$ 有 $|x_n| < \varepsilon_1$; 同时 $\{x_n\}$ 有界, 设 $|x_n| < A$.

$$\forall n > N, y_n = \sum_{i=1}^n t_{ni} x_i = \sum_{i=1}^N t_{ni} x_i + \sum_{i=N+1}^n t_{ni} x_i$$

$$\text{故 } |y_n| < \left| \sum_{i=1}^N t_{ni} x_i \right| + \left| \sum_{i=N+1}^n t_{ni} x_i \right| < |A| \left| \sum_{i=1}^N t_{ni} \right| + |\varepsilon_1| \sum_{i=N+1}^n |t_{ni}| < |A| \sum_{i=1}^N |t_{ni}| + \varepsilon_1 K.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nm} = 0$ 有 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1$ 使 $\forall n > N_1, \text{ 有 } |t_{nm}| < \varepsilon \quad \forall m = 1, 2, \dots, n$

我们为了避免 n 变动时的不确性, 只考虑 $1 \sim N$ 列. 取 $\varepsilon = \varepsilon_1$, 则 $\exists N_2$ 使 $\forall n > N_2$,

$$\text{有 } |t_{nm}| < \varepsilon_1, \quad \forall m = 1, 2, \dots, N.$$

$$\text{故 } |y_n| < \varepsilon_1 K + |A| \cdot \varepsilon_1 = \varepsilon_1 (A + K). \quad \square$$

此处 N_2 是使 $1 \sim N$ 时 t_{ni} 均在 $U(0, \varepsilon_1)$ 内的最大值, 由于 N 固定, N_2 就为定值

$$2^\circ \text{ 设 } z_i = x_i - a \text{ 则 } \lim_{i \rightarrow \infty} z_i = 0$$

→ 满足1°的条件, 为0

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n t_{ni} (z_i + a) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n t_{ni} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n t_{ni} z_i = a \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = a. \quad \square$$

用 Toeplitz 定理证明 Stolz 定理: ($\frac{\infty}{\infty}$ 型)

$$\{a_n\} \{b_n\} \text{ 满足 } \{a_n\} \uparrow, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = l \in (-\infty, +\infty) \text{ 要证 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l.$$

$$\text{令 } x_n = a_n - a_{n-1}; \quad y_n = b_n - b_{n-1} \quad (\text{设 } a_0 = b_0 = 0) \text{ 则 } a_n = \sum_{i=1}^n x_i, \quad b_n = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\text{条件变为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = l, \text{ 设 } u_n = \frac{y_n}{x_n} \quad (\text{为定理中 } \{x_n\})$$

$$\text{构造加权平均: 类似 } \sum_{i=1}^n t_{ni} u_i \text{ 的形式. 且 } \frac{b_n}{a_n} = \sum_{i=1}^n t_{ni} \frac{y_i}{x_i} \Rightarrow \text{令 } t_{ni} = \frac{x_i}{a_n} \text{ 就行.}$$

然后只须验证 Toeplitz 定理的几个条件:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} t_{ni} = 0 \quad \forall i \quad t_{ni} = \frac{x_i}{a_n} = 1 - \frac{a_{n-1}}{a_n} \text{ 这可以是 Cauchy 命题的一个推论.}$$

$$(2) \sum_{i=1}^n |t_{ni}| = \sum_{i=1}^n \left| \frac{x_i}{a_n} \right| = \sum_{i=1}^n \frac{a_i - a_{i-1}}{|a_n|} = \frac{a_n}{|a_n|} \leq 1.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n t_{ni} = 1.$$

证毕.